2002 年数学(二) 真题解析

一、填空题

(1)【答案】 -2.

【解】 $f(0+0)=\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{-\tan x}{\dfrac{x}{2}}=-2$,

$f(0)=f(0-0)=a$,

由 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续,得 $a=-2$.

(2)【答案】 1.

【解】 所求的面积为

$$A=\int_0^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x=\Gamma(2)=1.$$

(3)【答案】 $y=\sqrt{x+1}$.

【解】 **方法一**

由 $yy''+y'^2=0$ 得 $yy'=C_1$,

由 $y|_{x=0}=1,y'|_{x=0}=\dfrac{1}{2}$ 得 $C_1=\dfrac{1}{2}$,即 $2yy'=1$,从而 $y^2=x+C_2$,

再由 $y|_{x=0}=1$ 得 $C_2=1$,故所求的特解为 $y=\sqrt{x+1}$.

方法二

令 $y'=p$,则 $y''=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$,

原方程化为 $yp\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}+p^2=0$,

因为 $p\neq0$,所以 $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}+\dfrac{1}{y}p=0$,

解得 $p=C_1\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{y}\mathrm{d}y}=\dfrac{C_1}{y}$,即 $yy'=C_1$,

由 $y|_{x=0}=1,y'|_{x=0}=\dfrac{1}{2}$ 得 $C_1=\dfrac{1}{2}$,从而 $2yy'=1$,于是 $y^2=x+C_2$,

再由 $y|_{x=0}=1$ 得 $C_2=1$,故 $y=\sqrt{x+1}$.

(4)【答案】 $\dfrac{2\sqrt{2}}{\pi}$.

【解】 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left(\sqrt{1+\cos\dfrac{\pi}{n}}+\sqrt{1+\cos\dfrac{2\pi}{n}}+\cdots+\sqrt{1+\cos\dfrac{n\pi}{n}}\right)$

$=\int_0^1\sqrt{1+\cos\pi x}\,\mathrm{d}x$

$=\dfrac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sqrt{1+\cos x}\,\mathrm{d}x=\dfrac{2\sqrt{2}}{\pi}\int_0^{\pi}\cos\dfrac{x}{2}\mathrm{d}\left(\dfrac{x}{2}\right)=\dfrac{2\sqrt{2}}{\pi}$.

(5)【答案】 4.

【解】 由 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda & 2 & 2\\ -2 & \lambda-2 & 2\\ 2 & 2 & \lambda-2\end{vmatrix}$

$$=\begin{vmatrix}\lambda & 0 & 2\\ -2 & \lambda-4 & 2\\ 0 & 0 & \lambda\end{vmatrix}=\lambda^2(\lambda-4)=0,$$

得 $\lambda_1=\lambda_2=0,\lambda_3=4$,故 A 的非零特征值为 4.

二、选择题

(6)【答案】 (D).

【解】 $y'=2xf'(x^2)$, $y'(-1)=-2f'(1)$,

$dy=y'(-1)\Delta x$,

由题意得 $0.1=-2f'(1)\cdot(-0.1)$,解得 $f'(1)=\dfrac{1}{2}$,应选(D).

(7)【答案】 (D).

【解】 因为 $t[f(t)+f(-t)]$ 为奇函数,所以 $\int_0^x t[f(t)+f(-t)]dt$ 为偶函数,应选(D).

(8)【答案】 (C).

【解】 将 $y(0)=y'(0)=0$ 代入原方程得 $y''(0)=1$,

$$\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x^2)}{y(x)}=\lim_{x\to0}\frac{x^2}{y(x)}=2\lim_{x\to0}\frac{x}{y'(x)}$$

$$=2\lim_{x\to0}\frac{1}{\dfrac{y'(x)-y'(0)}{x}}=\frac{2}{y''(0)}=2,$$

应选(C).

(9)【答案】 (B).

【解】 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)\neq0$,不妨设 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=A>0$.

取 $\varepsilon_0=\dfrac{A}{2}>0$,则存在 $X>0$,当 $x>X$ 时,$|f'(x)-A|<\dfrac{A}{2}$,于是 $f'(x)>\dfrac{A}{2}$.

当 $x>X$ 时,$f(x)-f(X)=f'(\xi)(x-X)$,其中 $\xi\in(X,x)$,

则 $f(x)>f(X)+\dfrac{A}{2}(x-X)$,

因为 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(X)+\dfrac{A}{2}(x-X)\right]=+\infty$,所以 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$,与 $f(x)$ 有界矛盾,应选(B).

(10)【答案】 (A).

【解】 因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,且 $k\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2$ 不可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,

所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,k\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2$ 线性无关,应选(A).

三、解答题

(11)【解】 曲线的参数方程是 $\begin{cases}x=(1-\cos\theta)\cos\theta,\\ y=(1-\cos\theta)\sin\theta.\end{cases}$

当 $\theta=\dfrac{\pi}{6}$ 时,曲线上对应的点的坐标为 $M_0\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}-\dfrac{3}{4},\dfrac{1}{2}-\dfrac{\sqrt{3}}{4}\right)$,

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy/d\theta}{dx/d\theta}=\frac{\sin^2\theta+(1-\cos\theta)\cos\theta}{\sin\theta\cos\theta-(1-\cos\theta)\sin\theta},\quad \left.\frac{dy}{dx}\right|_{\theta=\frac{\pi}{6}}=1,$$

切线方程为 $y=x-\frac{3\sqrt{3}}{4}+\frac{5}{4}$,

法线方程为 $y=-x+\frac{\sqrt{3}}{4}-\frac{1}{4}$.

(12)【解】 当 $-1\leqslant x<0$ 时,

$$F(x)=\int_{-1}^{x}\left(2t+\frac{3}{2}t^2\right)dt=\frac{x^3}{2}+x^2-\frac{1}{2};$$

当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时,

$$\begin{aligned}F(x)&=\int_{-1}^{0}\left(2t+\frac{3}{2}t^2\right)dt+\int_0^x\frac{te^t}{(e^t+1)^2}dt\\&=-\frac{1}{2}-\int_0^x t\,d\left(\frac{1}{e^t+1}\right)\\&=-\frac{1}{2}-\frac{t}{e^t+1}\Big|_0^x+\int_0^x\frac{dt}{e^t+1}\\&=-\frac{1}{2}-\frac{x}{e^x+1}-\ln(e^{-t}+1)\Big|_0^x\\&=-\frac{x}{e^x+1}-\ln\frac{e^x+1}{e^x}+\ln 2-\frac{1}{2},\end{aligned}$$

故 $F(x)=\begin{cases}\dfrac{x^3}{2}+x^2-\dfrac{1}{2}, & -1\leqslant x<0,\\ -\dfrac{x}{e^x+1}-\ln\dfrac{e^x+1}{e^x}+\ln 2-\dfrac{1}{2}, & 0\leqslant x\leqslant 1.\end{cases}$

(13)【解】 由 $\lim\limits_{h\to 0}\left[\frac{f(x+hx)}{f(x)}\right]^{\frac{1}{h}}=\lim\limits_{h\to 0}\left\{\left[1+\frac{f(x+hx)-f(x)}{f(x)}\right]^{\frac{f(x)}{f(x+hx)-f(x)}}\right\}^{\frac{x}{f(x)}\cdot\frac{f(x+hx)-f(x)}{hx}}$

$$=e^{\frac{xf'(x)}{f(x)}},$$

得 $\frac{xf'(x)}{f(x)}=\frac{1}{x}$,或 $f'(x)-\frac{1}{x^2}f(x)=0$,解得

$$f(x)=Ce^{-\int-\frac{1}{x^2}dx}=Ce^{-\frac{1}{x}},$$

由 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=1$,得 $C=1$,故 $f(x)=e^{-\frac{1}{x}}$.

(14)【解】 $x\,dy+(x-2y)dx=0$ 化为 $\frac{dy}{dx}-\frac{2}{x}y=-1$,

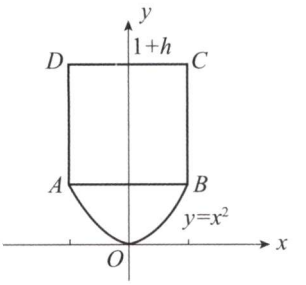
解得 $y=\left[\int(-1)e^{\int-\frac{2}{x}dx}dx+C\right]e^{-\int-\frac{2}{x}dx}=Cx^2+x$,

$$V=\pi\int_1^2(Cx^2+x)^2dx=\pi\left(\frac{31}{5}C^2+\frac{15}{2}C+\frac{7}{3}\right),$$

由 $V'=\pi\left(\frac{62}{5}C+\frac{15}{2}\right)=0$ 得 $C=-\frac{75}{124}$,

因为 $V''=\frac{62}{5}\pi>0$,所以 $C=-\frac{75}{124}$ 时,体积最小,故 $y=x-\frac{75}{124}x^2$.

(15)【解】 建立坐标系如右图所示.



三(15)题图

抛物线方程为 $y=x^2$,

设闸门上部的压力大小为 F_1,

取$[y,y+\mathrm{d}y]\subset[1,h+1]$,

$\mathrm{d}F_1=\rho g(h+1-y)\cdot 2\cdot \mathrm{d}y$,则

$F_1=2\rho g\int_1^{h+1}(h+1-y)\mathrm{d}y=\rho g h^2$;

设下部的压力大小为 F_2,

取$[y,y+\mathrm{d}y]\subset[0,1]$,

$\mathrm{d}F_2=\rho g(h+1-y)\cdot 2\sqrt{y}\,\mathrm{d}y$,则

$F_2=2\rho g\int_0^1(h+1-y)\sqrt{y}\,\mathrm{d}y=4\rho g\left(\frac{h}{3}+\frac{2}{15}\right)$,

由 $F_1:F_2=5:4$ 得 $h=2$,即闸门高度应为 2 米.

(16)【证明】 由 $x_{n+1}\leqslant\frac{x_n+(3-x_n)}{2}=\frac{3}{2}$,得数列$\{x_n\}$有上界;

由 $x_{n+1}-x_n=\sqrt{x_n(3-x_n)}-x_n=\frac{2x_n\left(\frac{3}{2}-x_n\right)}{\sqrt{x_n(3-x_n)}+x_n}\geqslant 0$,得$\{x_n\}$单调递增,

由极限存在定理得数列$\{x_n\}$极限存在.

令$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$,$x_{n+1}=\sqrt{x_n(3-x_n)}$ 两边取极限得 $A=\sqrt{A(3-A)}$,解得 $A=\frac{3}{2}$.

(17)【证明】 由拉格朗日中值定理得$\frac{\ln b-\ln a}{b-a}=\frac{1}{\xi}(a<\xi<b)$,

由$\frac{1}{\xi}>\frac{1}{b}>\frac{2a}{a^2+b^2}$得$\frac{2a}{a^2+b^2}<\frac{\ln b-\ln a}{b-a}$;

$\frac{1}{\sqrt{ab}}>\frac{\ln b-\ln a}{b-a}$ 等价于 $\frac{b-a}{\sqrt{ab}}>\ln b-\ln a$,即$\frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}}-\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}>\ln b-\ln a$,

令 $f(x)=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{a}}-\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{x}}-(\ln x-\ln a)$,$f(a)=0$,

$f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{a}\cdot\sqrt{x}}+\frac{\sqrt{a}}{2x\sqrt{x}}-\frac{1}{x}=\frac{(\sqrt{x}-\sqrt{a})^2}{2\sqrt{a}x\sqrt{x}}>0(x>a)$,

由$\begin{cases}f(a)=0,\\ f'(x)>0(x>a)\end{cases}$得 $f(x)>0(x>a)$,

因为 $b>a$,所以 $f(b)>0$,即$\frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}}-\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}>\ln b-\ln a$,

故 $$\frac{2a}{a^2+b^2}<\frac{\ln b-\ln a}{b-a}<\frac{1}{\sqrt{ab}}.$$

(18)【证明】 设 $\lambda_1 f(h)+\lambda_2 f(2h)+\lambda_3 f(3h)-f(0)=o(h^2)$,

取 $h=0$ 得 $\lambda_1 f(0)+\lambda_2 f(0)+\lambda_3 f(0)-f(0)=0$,由 $f(0)\neq 0$ 得

$$\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=1;$$

由 $\lambda_1 f(h)+\lambda_2 f(2h)+\lambda_3 f(3h)-f(0)=o(h^2)$ 得

$$\lim_{h\to 0}\frac{\lambda_1 f(h)+\lambda_2 f(2h)+\lambda_3 f(3h)-f(0)}{h}=0,$$

而 $\lim\limits_{h\to 0}\left[\lambda_1\dfrac{f(h)-f(0)}{h}+2\lambda_2\dfrac{f(2h)-f(0)}{2h}+3\lambda_3\dfrac{f(3h)-f(0)}{3h}\right]=(\lambda_1+2\lambda_2+3\lambda_3)f'(0)$,

所以 $(\lambda_1+2\lambda_2+3\lambda_3)f'(0)=0$,再由 $f'(0)\neq 0$ 得

$$\lambda_1+2\lambda_2+3\lambda_3=0;$$

由 $\lambda_1 f'(h)+2\lambda_2 f'(2h)+3\lambda_3 f'(3h)=o(h)$ 得

$$\lim_{h\to 0}\frac{\lambda_1 f'(h)+2\lambda_2 f'(2h)+3\lambda_3 f'(3h)}{h}=0,$$

而 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{\lambda_1 f'(h)+2\lambda_2 f'(2h)+3\lambda_3 f'(3h)}{h}$

$=\lim\limits_{h\to 0}\left[\lambda_1\dfrac{f'(h)-f'(0)}{h}+4\lambda_2\dfrac{f'(2h)-f'(0)}{2h}+9\lambda_3\dfrac{f'(3h)-f'(0)}{3h}\right]$

$=(\lambda_1+4\lambda_2+9\lambda_3)f''(0)$,

且 $f''(0)\neq 0$,则

$$\lambda_1+4\lambda_2+9\lambda_3=0,$$

因为 $\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&4&9\end{vmatrix}=(3-1)(3-2)(2-1)=2\neq 0$,所以存在唯一一组常数 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$,使得

$$\lambda_1 f(h)+\lambda_2 f(2h)+\lambda_3 f(3h)-f(0)=o(h^2).$$

(19)(Ⅰ)**【证明】** 由 $2\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}-4\boldsymbol{E}$ 得 $2\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}-4\boldsymbol{A}$,整理得

$$(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=4\boldsymbol{A},$$

因为 $\boldsymbol{A}$ 可逆,所以 $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$ 可逆.

(Ⅱ)**【解】** 由 $2\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}-4\boldsymbol{E}$ 得 $2\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}-4\boldsymbol{E})$,解得 $\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{B}(\boldsymbol{B}-4\boldsymbol{E})^{-1}$,

由 $(\boldsymbol{B}-4\boldsymbol{E}\,\vdots\,\boldsymbol{E})=\left(\begin{array}{ccc:ccc}-3&-2&0&1&0&0\\1&-2&0&0&1&0\\0&0&-2&0&0&1\end{array}\right)$

$$\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&0&0&-\frac{2}{8}&\frac{2}{8}&0\\0&1&0&-\frac{1}{8}&-\frac{3}{8}&0\\0&0&1&0&0&-\frac{1}{2}\end{array}\right)\text{得}$$

$$(\boldsymbol{B}-4\boldsymbol{E})^{-1}=\frac{1}{8}\begin{pmatrix}-2&2&0\\-1&-3&0\\0&0&-4\end{pmatrix},$$

故 $\boldsymbol{A}=\dfrac{1}{4}\begin{pmatrix}1&-2&0\\1&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2&2&0\\-1&-3&0\\0&0&-4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&2&0\\-1&-1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$.

(20)【解】 显然 $r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=3<4$,所以方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\beta}$ 有无数多个解,$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系含一个线性无关的解向量.

因为 $\begin{cases}\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3+0\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{0},\\ \boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4,\end{cases}$

所以方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解为

$$\boldsymbol{X}=k\begin{pmatrix}1\\-2\\1\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}\ (k\text{ 为任意常数}).$$